

Presentation Speaking Script — English & বাংলা

A Voice-Based AI Framework for Medical Pre-Screening of Bangla & Regional Bangladeshi Speech

How to use: One short speech per slide, in both languages — speak either one, or mix as feels natural. Aim for about **5–7 minutes** total. Speak slowly, and remember the key line: **it assists the doctor, it never diagnoses.**

1 What is the Project?

Opening — say what it is

ENGLISH

Assalamu Alaikum, and good morning everyone. Our project is called **Niramoy** — a voice-based medical pre-screening system for Bangladesh. The idea is simple: before a patient meets the doctor, they just **speak** their problem in Bangla — even in their own regional dialect. The system turns that speech into a clean, structured report and gives it to the doctor. So the doctor already knows the patient's story before the visit begins. One important thing — it only **assists** the doctor; it never gives a diagnosis by itself.

বাংলা

সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল। আমাদের প্রজেক্টের নাম **নিরাময়** — বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়েস-ভিত্তিক মেডিকেল প্রি-স্ক্রিনিং সিস্টেম। ধারণাটা খুব সহজ: রোগী ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগেই নিজের সমস্যাটা **মুখে বলে দেন** — বাংলায়, এমনকি নিজের আঞ্চলিক ভাষাতেও। সিস্টেম সেই কথা থেকে একটি পরিষ্কার, গোছানো রিপোর্ট তৈরি করে ডাক্তারকে দেয়। ফলে রোগী ঢাকার আগেই ডাক্তার তাঁর সমস্যাটা জেনে যান। একটা জরুরি কথা — এটি শুধু ডাক্তারকে **সাহায্য** করে, নিজে থেকে কখনো রোগ নির্ণয় করে না।

2 Analysis of the Design

Why it works this way

ENGLISH

Why did we design it this way? When we tested Bangla speech recognition, even the **best** model got almost **half the words wrong** on real dialect speech. So we cannot just trust one transcript. That is why our system **talks back** — it asks follow-up questions, fills in the missing information, and always keeps the patient's exact words. We also follow four strict rules: never change the patient's words, never diagnose, always show danger signs, and use safe data only.

বাংলা

আমরা এভাবে কেন ডিজাইন করলাম? বাংলা স্পিচ রিকগনিশন টেস্ট করে আমরা দেখি, **সবচেয়ে ভালো** মডেলটিও আঞ্চলিক ভাষায় প্রায় **অর্ধেক শব্দ ভুল** করে। তাই একটিমাত্র ট্রান্সক্রিপ্টের উপর ভরসা করা যায় না। এজন্য আমাদের সিস্টেম রোগীর সাথে **কথা চালিয়ে যায়** — ফলো-আপ প্রশ্ন করে, বাদ পড়া তথ্য পূরণ করে, আর রোগীর বলা হুবহু কথা সবসময় রেখে দেয়। আমরা চারটি কঠোর নিয়ম মানি: রোগীর কথা কখনো বদলানো হয় না, কোনো রোগ নির্ণয় করা হয় না, বিপদের লক্ষণ সবসময় দেখানো হয়, আর শুধু নিরাপদ ডেটা ব্যবহার করা হয়।

3 Usability, Manufacturability & Sustainability

Three simple ideas

ENGLISH

This slide covers three things. **Usability** — the patient only has to speak; everything is in Bangla and English, and each answer is read back so mistakes are caught. **Manufacturability** — for software this means how easy it is to build and run; ours runs on a normal computer, needs no expensive GPU, and uses only free tools, so a small clinic could actually install it. **Sustainability** — the code is modular, well-tested, and uses the FHIR standard, so it stays useful for a long time.

বাংলা

এই স্লাইডে তিনটি বিষয়। **ইউজেবিলিটি** — রোগীকে শুধু কথা বলতে হয়; সবকিছু বাংলা ও ইংরেজিতে, আর প্রতিটি উত্তর আবার শুনিয়ে দেওয়া হয় যাতে ভুল ধরা পড়ে। **ম্যানুফ্যাকচারেবিলিটি** — সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এর মানে সিস্টেমটা কতটা সহজে বানানো ও চালানো যায়; আমাদেরটা সাধারণ কম্পিউটারেই চলে, দামি জিপিইউ লাগে না, সব ফ্রি টুল — তাই একটা ছোট ক্লিনিকও এটি ইনস্টল করতে পারবে। **সাসটেইনেবিলিটি** — কোডটা মডুলার, ভালোভাবে টেস্ট করা, আর FHIR স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে, তাই এটি অনেকদিন কাজে লাগবে।

4 Implementation — Patient Side

Show the voice kiosk

ENGLISH

Now let me show what we actually built, starting with the patient side. The patient logs in with a phone number and a one-time code — no password needed. Then the assistant asks questions out loud and on screen, and the microphone opens by itself. The patient answers by voice, and the system **reads the answer back** to make sure it heard correctly. After a few follow-up questions, the patient sees a simple summary and submits. And typing is always there as a backup.

বাংলা

এবার দেখাই আমরা আসলে কী বানিয়েছি — শুরু করি রোগীর দিক থেকে। রোগী একটি ফোন নম্বর আর একটি ওয়ান-টাইম কোড দিয়ে লগ-ইন করেন — কোনো পাসওয়ার্ড লাগে না। এরপর সহকারী প্রশ্নগুলো মুখে বলে ও স্ক্রিনে দেখায়, এবং মাইক্রোফোন নিজে থেকেই চালু হয়। রোগী কথা বলে উত্তর দেন, আর সিস্টেম সেই **উত্তর আবার শুনিয়ে দেয়** যাতে ঠিকমতো বুঝেছে কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়। কয়েকটি ফলো-আপ প্রশ্নের পর রোগী একটি সহজ সারাংশ দেখে সাবমিট করেন। আর টাইপ করার সুযোগ সবসময় ব্যাকআপ হিসেবে থাকে।

5 Implementation — Backend, Staff & Doctor

How speech becomes a record

ENGLISH

On the back side, the patient's speech goes through our pipeline: the text is cleaned, the key details are pulled into ten fields, danger signs are checked, and the urgency is scored — with a reason written in plain language. Then the triage medic checks the AI's fields against the patient's **real words**, adds vitals like weight and blood pressure, and forwards the case. The doctor sees the safety information first, then the history, writes the prescription, and exports a standard **FHIR** record and a PDF. The doctor types the diagnosis — the AI never does.

বাংলা

পেছনের দিকে, রোগীর কথা আমাদের পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে যায়: টেক্সট পরিষ্কার করা হয়, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দশটি ফিল্ডে বের করা হয়, বিপদের লক্ষণ যাচাই করা হয়, আর জরুরি অবস্থার মাত্রা নির্ধারণ করা হয় — সহজ ভাষায় কারণসহ। এরপর ট্রায়াজ মেডিক এআই-এর বের করা তথ্য রোগীর **আসল কথার** সাথে মিলিয়ে দেখেন, ওজন ও প্রেসারের মতো ভাইটাল যোগ করেন, তারপর কেসটি ডাক্তারের কাছে পাঠান। ডাক্তার প্রথমে সেফটি তথ্য দেখেন, তারপর হিস্ট্রি, প্রেসক্রিপশন লেখেন, আর একটি স্ট্যান্ডার্ড **FHIR** রেকর্ড ও PDF এক্সপোর্ট করেন। রোগ নির্ণয়টা ডাক্তার নিজে লেখেন — এআই কখনো লেখে না।

6 Development Process

How we built it

ENGLISH

How did we build it? First, the research part: we collected about five hours of dialect audio, then tested many speech models to see how good they are, and planned a fine-tuning step. For the system, we worked step by step — building one small piece at a time and writing a test for every safety rule. We now have around **1,196 automatic tests**. Whenever a change breaks a rule, the tests catch it immediately.

বাংলা

আমরা কীভাবে বানালাম? প্রথমে গবেষণার অংশ: আমরা প্রায় পাঁচ ঘণ্টার আঞ্চলিক অডিও সংগ্রহ করি, তারপর অনেকগুলো স্পিচ মডেল টেস্ট করে দেখি সেগুলো কতটা ভালো, এবং একটি ফাইন-টিউনিং ধাপ পরিকল্পনা করি। সিস্টেমের জন্য আমরা ধাপে ধাপে কাজ করেছি — একবারে একটি করে ছোট অংশ বানিয়ে প্রতিটি সেফটি নিয়মের জন্য একটি করে টেস্ট লিখেছি। এখন আমাদের প্রায় **১,১৯৬টি অটোমেটিক টেস্ট** আছে। কোনো পরিবর্তনে যদি কোনো নিয়ম ভাঙে, টেস্টগুলো সাথে সাথে ধরে ফেলে।

7 Environmental Considerations & Sustainability

Honest green points

ENGLISH

A quick word on the environment. Our solution is only software — there is nothing to manufacture, and it runs on the computers a clinic already has. It uses very little computing power and free tools. It also cuts paper, because the records are digital and structured. And we are honest here — we do not claim any measured carbon savings; the real benefit is **less paper, less re-typing**, and records that don't have to be rebuilt again.

বাংলা

পরিবেশ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা। আমাদের সমাধানটা শুধুই সফটওয়্যার — বানানোর মতো কোনো যন্ত্র নেই, আর এটা ক্লিনিকে থাকা কম্পিউটারেই চলে। খুব সামান্য কম্পিউটিং শক্তি আর ফ্রি টুল লাগে। এটা কাগজের ব্যবহারও কমায়, কারণ রেকর্ডগুলো ডিজিটাল ও গোছানো। আর আমরা এখানে সংভাবেই বলছি — কার্বন সাশ্রয়ের কোনো মাপা সংখ্যা আমরা দাবি করছি না; আসল লাভ হলো **কম কাগজ, কম বার বার টাইপ করা**, আর যে রেকর্ড আবার নতুন করে বানাতে হয় না।

8 Tools & Technologies Used

The real stack

ENGLISH

These are the tools we actually used. The backend is **Python with FastAPI**. Speech-to-text uses the browser's Bangla voice engine, and the questions are spoken with edge-tts. For the AI language steps we use free models like **Gemini and Groq**, with automatic backup if one is busy. Data is stored in SQLite and exported as FHIR and PDF. The three portals are simple HTML, CSS and JavaScript. Everything is free, open-source, and runs on a normal computer.

বাংলা

এগুলো হলো আমরা আসলে যে টুলগুলো ব্যবহার করেছি। ব্যাকএন্ড হলো **Python আর FastAPI**। স্পিচ-টু-টেক্সট ব্রাউজারের বাংলা ভয়েস ইঞ্জিন ব্যবহার করে, আর প্রশ্নগুলো edge-tts দিয়ে বলা হয়। এআই ভাষার কাজের জন্য আমরা **Gemini আর Groq**-এর মতো ফ্রি মডেল ব্যবহার করি, একটি ব্যস্ত থাকলে অটোমেটিক ব্যাকআপসহ। ডেটা SQLite-এ রাখা হয় এবং FHIR ও PDF হিসেবে এক্সপোর্ট করা হয়। তিনটি পোর্টাল সাধারণ HTML, CSS আর JavaScript দিয়ে বানানো। সবকিছু ফ্রি, ওপেন-সোর্স, আর সাধারণ কম্পিউটারেই চলে।

9 Results — Bangla Dialect ASR Benchmark

The key research result

ENGLISH

Now our main research result. We tested **16 open speech-recognition models** on Bangla dialect medical speech. The best one still got about **47% of the words wrong** — nearly half. And surprisingly, the bigger models were not better; some were so bad they were basically unusable. This is exactly why our design never trusts the transcript blindly and keeps a human in the loop. One honest note — this test is about those research models, not the browser engine we use in the live demo.

বাংলা

এবার আমাদের প্রধান গবেষণার ফলাফল। আমরা বাংলা আঞ্চলিক মেডিকেল স্পিচের উপর **১৬টি ওপেন স্পিচ-রিকগনিশন মডেল** টেস্ট করেছি। সবচেয়ে ভালোটিও প্রায় **৪৭% শব্দ ভুল** করেছে — প্রায় অর্ধেক। আর অবাক করা বিষয়, বড় মডেলগুলো ভালো করেনি; কিছু এতটাই খারাপ ছিল যে কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য। ঠিক এই কারণেই আমাদের ডিজাইন ট্রান্সক্রিপ্টের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করে না, একজন মানুষকে সবসময় সাথে রাখে। একটা সং কথা — এই টেস্ট ওই গবেষণার মডেলগুলো নিয়ে, লাইভ ডেমোতে ব্যবহৃত ব্রাউজার ইঞ্জিন নিয়ে নয়।

10 Results, Impact & What's Next

Strong close — then thank you

ENGLISH

To finish — what we achieved. We have a complete working prototype across all three portals, backed by around **1,196 passing tests**, and it produces a standard FHIR record and PDF. The impact is real inclusion — elderly, low-literacy and dialect-speaking patients can be heard, and the doctor is better prepared. We are honest about the limits: the speech engine is cloud-based today, login and encryption are still basic, and the data is synthetic. In future we want on-device speech, dialect fine-tuning, and a real clinic pilot. In one line: **the patient speaks Bangla, and the doctor gets a clear, standard record — exact words kept, and no machine diagnosis.** Thank you.

বাংলা

শেষ করি — আমরা কী অর্জন করেছি। তিনটি পোর্টাল জুড়ে আমাদের একটি সম্পূর্ণ কার্যকর প্রোটোটাইপ আছে, প্রায় **১,১৯৬টি পাস করা টেস্টসহ**, আর এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড FHIR রেকর্ড ও PDF তৈরি করে। এর প্রভাবটা বাস্তব — বয়স্ক, কম-শিক্ষিত আর আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা রোগীদের কথা শোনা যায়, আর ডাক্তার আগে থেকেই প্রস্তুত থাকেন। সীমাবদ্ধতা নিয়েও আমরা সৎ: স্পিচ ইঞ্জিন এখন ক্লাউড-ভিত্তিক, লগ-ইন আর এনক্রিপশন এখনো বেসিক, আর ডেটা সিন্থেটিক। ভবিষ্যতে আমরা চাই অন-ডিভাইস স্পিচ, আঞ্চলিক ভাষার ফাইন-টিউনিং, আর একটি বাস্তব ক্লিনিক পাইলট। এক লাইনে: **রোগী বাংলায় কথা বলেন, আর ডাক্তার পান একটি পরিষ্কার, স্ট্যান্ডার্ড রেকর্ড — হুবহু কথা রক্ষিত, আর কোনো মেশিন ডায়াগনোসিস নয়।** ধন্যবাদ।